

ScienceCraft

Un laboratorio en Minecraft

Estadística e investigación para estudiantes de 9.º a 11.º y sus docentes. Propuesta para el Gimnasio Bilingüe Campestre Marie Curie.

Un colegio que ya investiga

El Marie Curie nació en 1998 con el objetivo de aumentar los científicos colombianos. No hay que venderle la investigación: ya la hace.

Lo que ya tiene

Semilleros en REDCOLSI, ferias como Expociencia, un foro institucional de investigación con científicos colombianos y un equipo de robótica premiado en el mundial VEX.

Por lo menos el 60 % del currículo en inglés.

Lo que le ofrecemos

Un laboratorio donde la estadística de su investigación se ve funcionando, y un semillero cuyo producto se puede llevar a REDCOLSI o a Expociencia.

Y un gancho propio: la unidad 3 mide con la misma matemática de la radiactividad que estudió Marie Curie.

> «Sus estudiantes serán los primeros coinvestigadores: medimos el aprendizaje antes y después, y el resultado es de ellos para presentarlo.»

Por eso la propuesta de entrada es un piloto, no un curso cerrado.

Aprender a decidir con datos

Que cada estudiante sepa hacer una pregunta, ponerla a prueba con un experimento y decidir con evidencia, como en una investigación de verdad.

Para quién

Estudiantes de 9.º a 11.º, en equipos de cuatro, y sus docentes de matemáticas y ciencias.

Dónde

En el colegio. El tallerista lleva portátil y proyector: no se instala nada ni se compran licencias.

Qué cambia

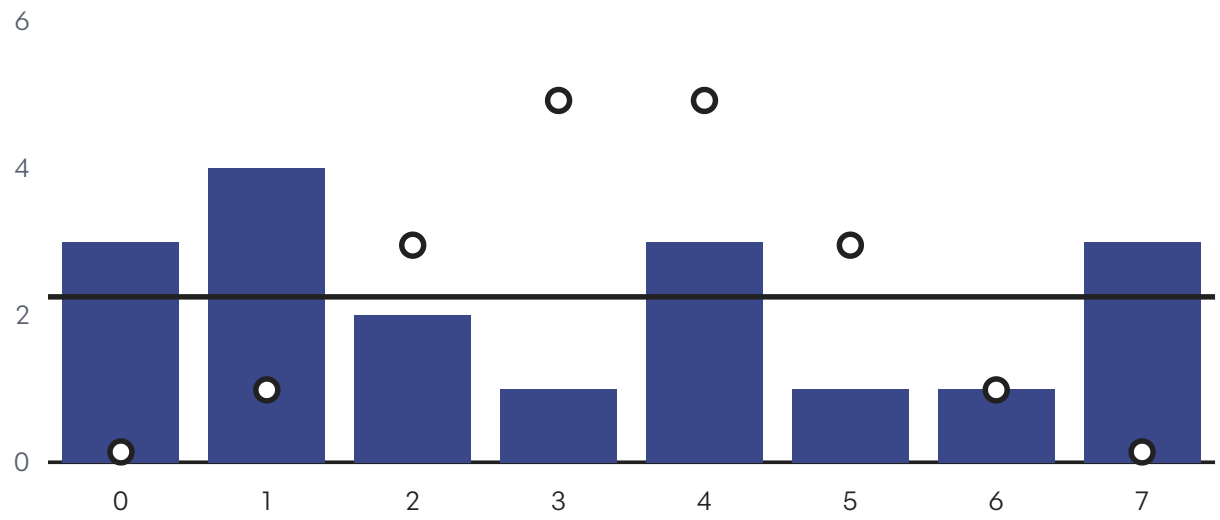
La estadística deja de ser una fórmula en el tablero: se enciende, se mide y se discute.



La Casa de la Moneda, isla 1: la entrada al anillo y su primer experimento.

La intuición se equivoca

Con el azar, lo que parece obvio casi nunca lo es: por eso hay que medir. En el Jardín de Pólya cada flor que sale vuelve con otra de su color. Tras 7 sacadas, ¿cuántas rojas se habrán añadido con más frecuencia?



Barras: lo contado en 18 rondas en el mundo. **Línea:** lo que dice Pólya, 2,25 para cada valor. **Círculos:** lo que daría una moneda fija.

1/8
la probabilidad de cada valor: todos los finales valen lo mismo, aunque casi todos apuestan al 3 o al 4

p = 0,57
contra Pólya: los datos le dan la razón

$\chi^2 = 43$
contra la moneda fija: descartada



El Jardín de Pólya, isla 12: cada ronda planta una flor en la columna de su resultado.

Qué competencias desarrolla

Cada unidad apunta a estándares del MEN, a Derechos Básicos de Aprendizaje por grado y a las competencias que evalúa Saber 11.

Unidad	Estándar del MEN (2006), citado	DBA de Matemáticas (2016)	Saber 11 (ICFES, 2019)
1 · El azar y la moneda	«Comparo resultados de experimentos aleatorios con los resultados previstos por un modelo matemático probabilístico» (8.º–9.º)	9.º n.º 11 · 10.º n.º 10 · 11.º n.º 10	Formulación y ejecución
2 · Urnas y conteos	«Resuelvo y planteo problemas usando conceptos básicos de conteo y probabilidad (... muestreo con remplazo)» (10.º–11.º)	9.º n.º 11	Formulación y ejecución
3 · El tiempo del azar	«Interpreto nociones básicas ... como población, muestra, variable aleatoria, distribución de frecuencias...» (10.º–11.º)	10.º n.º 9 y 10	Interpretación y representación
4 · La forma de los datos	«Uso comprensivamente algunas medidas de centralización, localización, dispersión y correlación (... varianza y normalidad)» (10.º–11.º)	9.º n.º 10 · 10.º n.º 9 · 11.º n.º 9 y 10	Interpretación y representación; argumentación
5 · Decidir con evidencia	«Justifico o refuto inferencias basadas en razonamientos estadísticos...» (10.º–11.º)	10.º n.º 8 · 11.º n.º 9	Argumentación
Las cuatro salas del método	Ciencias Naturales, «me aproximo al conocimiento como científico natural» (10.º–11.º)	—	Ciencias: indagación y explicación de fenómenos

Además, una competencia propia del programa: el uso crítico de la inteligencia artificial (revisar lo que dice, rehacer sus cuentas y citar de dónde sale cada dato). Algunas distribuciones del anillo (Poisson, exponencial, gamma, beta, χ^2, t, F) no se nombran en los documentos oficiales: son profundización de semillero. El mapa completo, con las citas, está en el material docente.

Por grado

Grado	Núcleo	Opcional	DBA de estadística que cubre
9.º	Unidades 1, 2 y 4 (sin Pólya)	5, sin fórmulas	n.º 10 y 11
10.º	Unidades 1, 4 y 5	2 y 3	n.º 8, 9 y 10: los tres de 10.º
11.º	Unidades 4 y 5	2 y 3	n.º 9 y 10: los dos de 11.º
Semillero	Las cinco unidades	—	todos, más la profundización

Cómo se aprende

Por indagación, en equipos y por estaciones: cada grupo recorre las cuatro etapas del método, una en cada sala del castillo, y en cada una lo orienta un experto.



Preguntar
Biblioteca · Soledad

Plantea la pregunta y busca lo que ya se sabe.



Diseñar
Taller · Darwin

Ordena los datos y arma el instrumento.



Medir
Laboratorio · Ángela

Mide con cuidado y registra sin alterar.



Concluir
Análisis · Curie

Pone a prueba la hipótesis y comunica.

Los expertos son inteligencias artificiales que honran a Soledad Acosta de Samper, Charles Darwin, Ángela Restrepo Moreno y Marie Curie; no se hacen pasar por ellos. Los estudiantes no les escriben: el grupo formula la pregunta y el tallerista se la lleva al experto. La respuesta se lee y se discute en clase, y se verifica.

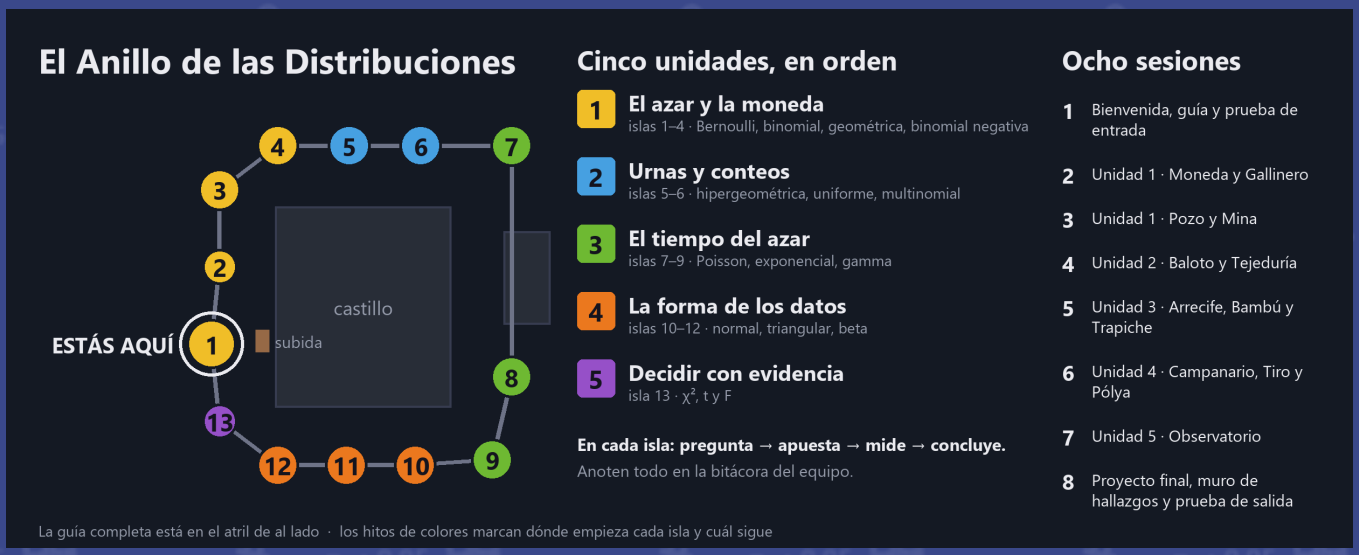
En cada isla el ciclo es corto: **pregunta, apuesta, mide y concluye**. Los roles del equipo rotan: piloto, contador, registrador y verificador.

A la IA también se la verifica

Una de las actividades pide a la experta que explique un resultado y el grupo arma una tabla de tres columnas: lo que dijo, lo que verificamos y si coincide. Rehacer sus cuentas y pedir la fuente de cada dato es parte de la nota: es la competencia de uso crítico de la inteligencia artificial.

Cinco unidades, un anillo

Las trece islas se recorren a pie, en orden, como un rally de estaciones. Cada unidad parte de una pregunta y termina con un dato.



La lámina de la entrada, tal como está en la Casa de la Moneda.

1 El azar y la moneda
La Moneda, Gallinero, Pozo, Mina · Bernoulli, binomial, geométrica, binomial negativa
¿Es justa una moneda? ¿Cuántos tiros hasta el primer éxito?

2 Urnas y conteos
Baloto, Tejeduría · hipergeométrica, uniforme, multinomial
¿Qué cambia si lo que sale no vuelve a la urna?

3 El tiempo del azar
Arrecife, Bambú, Trapiche · Poisson, exponencial, gamma
¿Cuánto falta para el próximo brote? La matemática de la radiactividad que midió Marie Curie.

4 La forma de los datos
Campanario, Campo de Tiro, Jardín de Pólya · normal, triangular, beta
Campana, triángulo y plano: ¿por qué tantas cosas forman una campana, y cuándo no?

5 Decidir con evidencia
Observatorio · χ^2, t y F
¿Los datos le dan la razón al modelo? ¿Cuándo se equivoca una prueba?

Un camino que se recorre solo

Dentro del mundo, cada equipo sabe siempre dónde está, qué hacer y cómo le va: una guía en la entrada, una ficha en cada isla, una bitácora, logros por equipo y una autoevaluación al cerrar cada unidad.



La entrada: el mapa del anillo, las unidades y las sesiones; al lado, la guía, las bitácoras y la prueba.



En cada isla, un hito dice la unidad y qué sigue; al lado, la ficha con la pregunta, el objetivo y la actividad.



Cada equipo apuesta antes de medir, con un clic en el libro, y el tablero muestra cuánto ha avanzado.



Al final, cada equipo deja su hallazgo en el muro del Observatorio, y se discuten todos juntos.

Cómo se evalúa

El aprendizaje se mide, no se supone.

Antes y después

La misma prueba corta (12 preguntas, 30 minutos) al empezar y al terminar mide cuánto se aprendió. En papel, y una versión corta dentro del mundo.

Bitácora

Cada equipo registra en cada isla la pregunta, su apuesta, los datos y la conclusión.

Rúbrica

Cinco criterios con cuatro niveles (pregunta, medición, análisis, uso de la IA y comunicación), convertibles a la escala de 1,0 a 5,0.

Producto final

Un proyecto con datos propios, listo para una feria de ciencia o una red de semilleros.

Y el mundo también rinde cuentas

El Observatorio pone a prueba cada isla contra su modelo con corridas reales: las doce, en verde (24 de octubre de 2026).

EL OBSERVATORIO

las 12 islas, ¿se portan como dice su modelo?

SIMULA $\chi^2 = \Sigma\ (\text{observado} - \text{esperado})^2 / \text{esperado} \sim \chi^2(\text{g. l.}) \cdot p = P(\chi^2 \geq \text{lo visto})$

SIGNIFICA El χ^2 mide cuánto se aleja lo contado de lo que predice la distribución de cada isla. El p dice qué tan raro sería un alejamiento así si el modelo fuera cierto: es la pregunta de toda prueba de hipótesis.

	isla	distribución	n	χ^2 (g. l.)	p	
1	**Casa de la Moneda**	Bernoulli · binomial	200 tiros	1,28 (1)	**0,26**	compatible
2	**El Gallinero**	binomial (1/8)	129 huevos	0,32 (1)	**0,57**	compatible
3	**El Pozo**	geométrica	208 rondas	10,51 (8)	**0,23**	compatible
4	**La Mina**	binomial negativa	98 rondas	10,78 (9)	**0,29**	compatible
5	**El Baloto**	hipergeométrica	144 rondas	0,49 (2)	**0,78**	compatible
6	**La Tejeduría**	uniforme · multinomial	60 tiros	7,60 (5)	**0,18**	compatible
7	**El Arrecife**	Poisson · uniforme cont.	511 cortes	3,60 (5)	**0,61**	compatible
8	**El Bosque de Bambú**	exponencial	1216 brotes	12,80 (11)	**0,31**	compatible
9	**El Trapiche**	gamma (Erlang 16)	293 moliendas	2,63 (6)	**0,85**	compatible
10	**El Campanario**	normal (Galton)	48 bolas	2,34 (4)	**0,67**	compatible
11	**El Campo de Tiro**	triangular	128 flechas	4,93 (4)	**0,29**	compatible
12	**El Jardín de Pólya**	beta (uniforme 0..7)	21 rondas	2,43 (3)	**0,49**	compatible

Verde: nada contradice el modelo ($p \geq 0{,}05$). Una isla en ámbar no prueba que esté mala: si los modelos son ciertos, 1 de cada 20 corridas cae ahí por azar. Corridas terminadas en el registro: 13 (la lámina de arriba las junta).

Anillo de las Distribuciones · isla 13 · lo que calcula cada lámina, recogido por el vigilante · castillo_gotico/DISTRIBUCIONES.md

El piloto, sesión por sesión

Un semillero de ocho sesiones que recorre el anillo completo y termina con un proyecto propio.

1	Bienvenida, guía y prueba de entrada
2	Unidad 1 · Moneda y Gallinero
3	Unidad 1 · Pozo y Mina
4	Unidad 2 · Baloto y Tejeduría
5	Unidad 3 · Arrecife, Bambú y Trapiche
6	Unidad 4 · Campanario, Tiro y Pólya
7	Unidad 5 · Observatorio
8	Proyecto final, muro de hallazgos y prueba de salida

Tres formas de empezar

Demostración

60–90 minutos

Para directivos, docentes o un curso: una máquina en vivo, la prueba en el Observatorio y preguntas. Sin instalar nada.

Formación docente

4 sesiones

Para docentes de matemáticas y ciencias: guías por grado, rúbricas y actividades listas para clase.

Semillero de investigación

8 sesiones · piloto

Las cinco unidades y las cuatro etapas del método, con un proyecto propio y el aprendizaje medido antes y después.

Lo que se lleva el colegio

Estudiantes que plantean una hipótesis, diseñan el experimento, recogen datos y los ponen a prueba, con evidencia que se ve en pantalla.

Un proyecto de semillero listo para REDCOLSI o Expociencia: póster y artículo corto con datos propios.

Si le interesa, la versión en inglés de las láminas y la guía.

En español o en inglés. La inversión se acuerda según el programa y el tamaño del grupo.

Seguridad y datos

Pensado para menores de edad desde el principio.

Sin cuentas

Nadie crea cuentas ni usuarios. El mundo corre en el portátil del tallerista.

La IA no habla con menores

Los estudiantes no le escriben a la inteligencia artificial: el tallerista media y la respuesta se lee y se verifica en grupo.

Consentimiento y datos

Para medir el aprendizaje se pide consentimiento informado a los acudientes y asentimiento a cada estudiante (Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013).

Códigos, no nombres

Las pruebas y las bitácoras se identifican con un código; la tabla que lo une al nombre la guarda solo el docente.

Sin voz ni cara

No se graba la voz ni la cara de los estudiantes. Si se graba la pantalla del juego, va sin el audio del aula.

Marca

No es un producto oficial de Minecraft. No está aprobado por Mojang ni por Microsoft ni asociado con ellos. El mod no se vende: se cobra el servicio.

Hablemos

El siguiente paso es una demostración de 60 a 90 minutos en el colegio, sin instalar nada. La inversión se acuerda según el programa y el tamaño del grupo.

Diego Sanabria

Tunja, Boyacá, Colombia

diego.sanabria02@uptc.edu.co

La web

WhatsApp

No es un producto oficial de Minecraft. No está aprobado por Mojang ni por Microsoft ni asociado con ellos.